关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F076 同构脱壳原理（严格单调函数脱壳）

二级结论

条件

条件 1（严格单调）：

外层函数 $f(t)$ 在区间 D 上严格单调（严格增或严格减）.

条件 2（值域范围）：

内层表达式 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的值均落在 D 内，即 $g(x), h(x) \in D$.

结论

结论一（同构脱壳）：

直观描述： 方程两边同时去掉外层函数 f，转化为内层方程.

$$f\big(g(x)\big) = f\big(h(x)\big) \iff g(x) = h(x).$$

推广结论（单射性质）：

直观描述： 严格单调函数在定义域内一一对应，相等的函数值对应相等的自变量.

$$f(u) = f(v) \iff u = v \qquad (\forall u, v \in D).$$

适用范围： 指数、对数、幂函数等复合方程的解方程问题，尤其当方程两侧结构相同（同构）时可直接脱壳.

理解说明

一句话直觉

若外层函数是严格单调的，则相等的函数值必然来自相同的自变量。

核心拆解

要点一（严格单调）：

严格单调保证 $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$，即不同自变量对应不同函数值.

要点二（逆推唯一性）：

若 $f(g(x)) = f(h(x))$，假设 $g(x) \neq h(x)$，则单调性导致 $f(g(x)) \neq f(h(x))$，矛盾，故 $g(x) = h(x)$.

要点三（方程脱壳）：

以上推理说明方程 $f(g(x)) = f(h(x))$ 与 $g(x) = h(x)$ 等价，可直接去掉外层

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

f 求解.

几何本质（水平线检验）

严格单调函数的图像与任意水平线至多有一个交点，因此相同函数值只能对应唯一自变量.

代数意义（单射性质）

严格单调函数是单射：$\forall u, v \in D,\ f(u) = f(v) \Rightarrow u = v$，这是等式两侧脱去函数符号的逻辑基础.

考点价值（同构方程）

- **考法一（识别同构）**：在指数、对数混合方程中，识别出两侧具有相同的外层函数，直接利用单调性脱壳.
- **考法二（构造同构）**：通过代数变形（如取对数、配凑）使方程呈现 $f(g) = f(h)$ 的形式，创造脱壳条件.

顿悟点

同构脱壳的核心不是外层函数的具体表达式，而是 **严格单调**这一性质；只要外层严格单调，无论它多复杂，均可直接脱去.

使用场景

- **场景一（指数脱壳）**：方程形如 $a^{g(x)} = a^{h(x)}$（$a > 0, a \neq 1$），利用 $y = a^x$ 严格单调脱壳得 $g(x) = h(x)$.
- **场景二（对数脱壳）**：方程形如 $\log_a g(x) = \log_a h(x)$（$a > 0, a \neq 1$），利用 $y = \log_a x$ 严格单调脱壳得 $g(x) = h(x)$（注意真数 > 0）.
- **场景三（其他单调函数）**：若外层函数为 $y = \sqrt{x},\ y = \arctan x$ 等严格单调函数，同样适用该原理.

证明

思路提示

同构脱壳的本质是严格单调函数的单射性。先证明严格单调函数满足 $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$，再用反证法证明 $f(g(x)) = f(h(x))$ 时必有 $g(x) = h(x)$；反向直接代入即得。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（单调定义）：

设 f 在 D 上严格单调. 写出定义：

$$\forall u,v\in D,\ u<v\Rightarrow f(u)<f(v)\quad(\text{严格增}),$$
$$\forall u,v\in D,\ u<v\Rightarrow f(u)>f(v)\quad(\text{严格减}).$$

理由：严格单调的代数定义，包括严格增和严格减两种情形.

步骤二（单射性质）：

由定义可知，若 $u\neq v$，则 $f(u)\neq f(v)$.

$$u\neq v\Longrightarrow f(u)\neq f(v).$$

理由：因为 $u\neq v$ 必为 $u<v$ 或 $u>v$，无论 f 严格增或减，都有 $f(u)\neq f(v)$.

步骤三（正向推证）：

已知 $f(g(x))=f(h(x))$. 若 $g(x)\neq h(x)$，则由步骤二得 $f(g(x))\neq f(h(x))$，与已知矛盾. 故 $g(x)=h(x)$.

$$f(g(x))=f(h(x)),\qquad g(x)\neq h(x)\Rightarrow f(g(x))\neq f(h(x)).$$

理由：反证法，假设 $g(x)\neq h(x)$ 会导致矛盾，因此只能 $g(x)=h(x)$.

步骤四（反向验证）：

若 $g(x)=h(x)$，则显然 $f(g(x))=f(h(x))$.

$$g(x)=h(x)\Longrightarrow f(g(x))=f(h(x)).$$

理由：函数值由自变量唯一确定，自变量相等时函数值必然相等.

结论回扣

由步骤三和步骤四得 $f(g(x))=f(h(x))\iff g(x)=h(x)$，即同构脱壳原理成立.

典型例题

例 1（基础）

题目： 解方程 $3^{2x-1}=3^{x+4}$.

解题步骤：

第一步（识别同构）：

方程两边底数均为 3，外层函数 $f(t)=3^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：指数函数 $y=3^x$ 是严格增函数，满足同构脱壳的条件.

第二步（脱壳转化）：

由同构脱壳原理，$3^{2x-1}=3^{x+4}$ 等价于 $2x-1=x+4$.

$$3^{2x-1}=3^{x+4} \iff 2x-1=x+4.$$

理由：外层函数严格增，可直接去掉底数 3 转化指数方程.

第三步（求解方程）：

解 $2x-1=x+4$ 得 $x=5$.

$$2x-1=x+4 \implies x=5.$$

理由：一次方程移项合并即可.

关键结论： **指数同构：** $a^{g(x)}=a^{h(x)}\ (a>0,a\neq 1) \Rightarrow g(x)=h(x)$，无需检验（指数函数值域自动覆盖正数，无额外限制）.

例 2（稍变形）

题目： 解方程 $\log_2(x^2-5x+6)=\log_2(2x-4)$.

解题步骤：

第一步（求定义域）：

真数必须大于 0：

$$\begin{cases} x^2-5x+6>0, \\ 2x-4>0. \end{cases}$$

具体解：$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)>0$，得 $x<2$ 或 $x>3$；$2x-4>0$ 得 $x>2$。取交集得 $x>3$.

理由：对数函数的真数必须为正，否则无意义.

第二步（脱壳转化）：

外层函数 $f(t)=\log_2 t$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增，故可直接脱去对数符号：

$$\log_2(x^2-5x+6)=\log_2(2x-4) \iff x^2-5x+6=2x-4.$$

理由：严格单调函数保证方程等价性.

第三步（解并检验）：

整理得 $x^2-7x+10=0$，解得 $x=2$ 或 $x=5$. 结合定义域 $x>3$，$x=2$ 不在定义域内，舍去；$x=5$ 满足. 故原方程的解为 $x=5$.

$$x^2-7x+10=0 \Rightarrow x=2 \text{ 或 } x=5, \quad \text{检验后得} x=5.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：对数方程脱壳后必须检验，防止增根.

关键结论： **对数同构：** $\log_a g(x) = \log_a h(x)\ (a>0, a\neq 1) \Rightarrow g(x) = h(x)$，但解必须满足 $g(x)>0,\ h(x)>0$.

例 3（综合应用）

题目： 解方程 $9^{x+1} = 3^{x^2-1}$.

解题步骤：

第一步（统一底数）：

将 9 写成 3^2，则 $9^{x+1} = 3^{2(x+1)}$. 原方程化为

$$3^{2(x+1)} = 3^{x^2-1}.$$

理由：将不同底化为相同底，才能应用同构脱壳.

第二步（脱壳转化）：

外层函数 $f(t) = 3^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增，故脱去底数 3 得

$$3^{2(x+1)} = 3^{x^2-1} \iff 2(x+1) = x^2 - 1.$$

理由：同构脱壳原理，严格单调函数保持等价性.

第三步（解二次方程）：

整理得 $x^2 - 2x - 3 = 0$，解得 $x = -1$ 或 $x = 3$. 代入原方程均成立，故解为 $x = -1$ 或 $x = 3$.

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = 3.$$

理由：二次方程因式分解求解；代入检验确保无误（指数方程通常无需额外定义域限制）.

关键结论： **化同底再脱壳：**当底数不同但可化为相同底时，先统一底数再利用同构脱壳，简化指数方程.

易错提醒

易错点一（忽略单调条件）

对非严格单调的函数（如 $f(t) = t^2$）盲目脱壳，导致解集扩大.

正确理解（严格单调前提）：

同构脱壳要求外层函数 f 在 D 上严格单调；若 f 仅为偶函数或非单调，则

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$f(g)=f(h)$ 不一定推出 $g=h$.

错因分析（单调性缺失）：

忽视严格单调是“函数值相等 $\Rightarrow$ 自变量相等”的前提，误以为脱壳恒成立.

易错点二（忽略定义域）

使用脱壳前未检查 $g(x),h(x)$ 是否属于 f 的定义域 D，导致方程无意义或增根.

正确理解（值域约束）：

必须确保 $g(x),h(x)\in D$；若某 x 使内层不在 D 内，原方程无定义，应排除.

错因分析（定义域遗忘）：

机械套用脱壳公式，忽略外层函数的定义域对自变量取值的限制.

易错点三（对数不验根）

解对数同构方程时，脱壳后得到的根不检验真数大于 0，误将增根作为解.

正确理解（真数大于零）：

对数方程隐含真数 $g(x)>0$ 且 $h(x)>0$，脱壳后必须检验，舍去使真数不成立的根.

错因分析（忽略自然定义域）：

将对数函数与代数方程无条件等价，忘记对数的真数必须为正.

结论小结

一句话核心

严格单调函数可“脱壳”：方程 $f(g(x))=f(h(x))$ 与 $g(x)=h(x)$ 等价，前提是 f 严格单调且 g,h 取值在 f 的单调区间内.

使用条件

- **条件 1（严格单调）：**外层函数 $f(t)$ 在区间 D 上严格单调（严格增或严格减）.
- **条件 2（值域范围）：**内层表达式 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的值均落在 D 内.

关键提醒

- **易错点（单调性检查）：**平方、绝对值等非严格单调函数不可直接脱壳；需先判断外层是否严格单调.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（定义域验证）：**脱壳后应检查内层表达式是否在外层函数定义域内，对数方程必须检验真数大于 0.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料